NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH



python

Đỗ Thanh Nghị
dtnghi@cit.ctu.edu.vn

12-2019

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Nội dung

- **Giới thiệu**
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Giới thiệu Python

- Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao, tương tác, thông dịch, hướng đối tượng
- Do Guido van Rossum đề xuất từ 1985 – 1990
- Mã nguồn Python: giấy phép GNU General Public License (GPL)
- Python sẵn dùng trên Unix, Linux, Mac OS, Windows
- Top 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến
- Được sử dụng bởi các tổ chức tập đoàn như Wikipedia, Google, Yahoo!, CERN

Giới thiệu Python

- Dễ học (Easy-to-learn)
- Dễ đọc (Easy-to-read)
- Dễ bảo trì (Easy-to-maintain)
- Thư viện chuẩn (standard library): tương thích UNIX, Linux, Windows và Mac
- Chế độ tương tác: thực thi, kiểm tra, gỡ rối
- Khả chuyển (Portable): phần cứng, hệ điều hành
- Khả năng mở rộng (Extendable): thêm mô-đun
- Kết nối với các hệ quản trị CSDL
- Lập trình giao diện đồ họa GUI
- Quy mô chương trình (Scalable)

Giới thiệu Python

- Python được sử dụng trong giảng dạy,
- Tính toán khoa học,
- Công nghệ sinh-tin học,
- Phát triển ứng dụng Web,
- Lập trình ứng dụng mạng, nghiên cứu an ninh mạng,
- Kỹ thuật đồ họa, xử lý ảnh và thị giác máy tính,
- Máy học và khai thác dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo
- Lập trình nhúng,
- Quản trị hệ thống,
- Lập trình trò chơi, v.v.


3
Python

Nội dung

- Giới thiệu
- **Lập trình căn bản**
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Trình thông dịch Python


```
[nghi@localhost python3]$ python3
Python 3.8.10 (default, May  4 2021, 00:00:00)
[GCC 10.2.1 20201125 (Red Hat 10.2.1-9)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello World!')
Hello World!
```

Thực thi chương trình Python

- Soạn thảo chương trình: PyCharm, Geany, notepad++, Nano, Gedit, v.v.

- Chương trình **hello.py**

```
#!/usr/bin/python3
print('Hello World!')
```

- Thực thi **hello.py**

```
[nghi@localhost python3]$ python3 hello.py
Hello World!
```

Cú pháp

- Phân biệt ký tự thường hoa
- Các từ khóa của Python được

```
and       exec      not
as        finally   or
assert    for       pass
break     from      print
class     global    raise
continue  if        return
def       import    try
del       in        while
elif      is        with
else      lambda    yield
except
```

Cú pháp

- Sử dụng # để chú thích 1 dòng trong chương trình

```
# comment
```

- Sử dụng ''' để chú thích 1 đoạn

```
'''
print("We are in a comment")
print('We are still in a comment')
'''
```

- Dấu ' và "

```
word = 'word'
sentence = "This is a sentence."
message = """This message will
... span several lines."""
```

Cú pháp

- Sử dụng canh lề (bắt buộc) để bao các khối lệnh của hàm, lớp hoặc luồng điều khiển
- Số khoảng trắng dùng để canh lề có thể nhiều ít tuỳ ý nhưng tất cả lệnh trong một khối phải được canh lề như nhau

```
if True:
    print("Answer")
    print("True")
else:
    print("False")
```

Cú pháp

- Lệnh được viết trên nhiều dòng sử dụng ký tự ****

```
total = item_one + \
        item_two + \
        item_three
```

- Lệnh được bao bằng các cặp dấu ngoặc: **[]**, **{}**, **()** không cần phải sử dụng ký tự **** để tiếp tục dòng

```
days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
        'Thursday', 'Friday']
```

- Dấu **;** để cách nhiều lệnh trên dòng

```
import sys; x = 'foo'; sys.stdout.write(x + '\n')
```

Cú pháp

- Nhóm nhiều câu lệnh đơn tạo nên một khối lệnh và cũng được gọi là bộ (suites)
- Các lệnh phức như if, while, def và class cần một dòng header và một bộ
- Dòng header bắt đầu câu lệnh (bằng một từ khoá tương ứng ví dụ như if, def, …) và kết thúc bằng dấu hai chấm **:** theo sau là một suite

```
def hi(name):
    print('Hello ' + name)
    print('Have a good day!')

hi('nghi')
```

Lệnh **print** trong Python


```
>>> print('hello')
hello
>>> print('hi','there')
hi there
>>> a = 7.0
>>> b = 2
>>> name = 'toto'
>>> print('%f/%d = %f' %(a, b, a/b))
7.000000/2 = 3.500000
>>> print('Hi %s' %name)
Hi toto
```

Lệnh **input** trong Python


```
>>> name = input("Please enter your name: ")
Please enter your name: toto
>>> print('Hi %s' %name)
Hi toto
>>> a = int(input("a = "))
a = 5
>>> b = float(input("b = "))
b = 7.2
>>> a + b
12.2
```

Biến, kiểu cơ bản, phép toán

- Tên: ký tự bắt đầu phải là **alphabet** hoặc **_**
- Không cần khai báo, chỉ gán giá trị (sử dụng dấu **=**)
- Được tạo ra trong lần đầu gán giá trị
- Phạm vi biến: cục bộ, toàn cục
- Tham khảo đến đối tượng
- Thông tin về kiểu gắn liền với đối tượng
- Kiểu cơ bản: int, float, complex, bool, string
- Các phép toán số học: +, -, *, /, %, **
- Phép toán so sánh: ==, !=, >, >=, <, <=
- Phép toán luận lý: and, or, not

Biến, kiểu cơ bản, phép toán


```
>>> item_name = 'Computer'
>>> item_qty = 10
>>> item_value = 1000.23
>>> print(item_name, item_qty, item_value)
Computer 10 1000.23
>>> x = y = z = 1
>>> print(x, y, z)
1 1 1
>>> x,y,z = 1,2,'abcd'
>>> print(x, y, z)
1 2 abcd
>>> x, y = y, x
>>> print(x, y)
2 1
```

Biến, kiểu cơ bản, phép toán


```
>>> var1 = "Python"
>>> def func1():
...     var1 = "PHP"
...     print("In side func1() var1 = ",var1)
...
>>> def func2():
...     global var1
...     print("In side func2() global var1 = ",var1)
...
>>> func1()
In side func1() var1 =  PHP
>>> func2()
In side func2() global var1 =  Python
```

Biến, kiểu cơ bản, phép toán


```
>>> x = 7.2
>>> x
7.2
>>> type(x)
<type 'float'>
>>> x = 'hello'
>>> x
'hello'
>>> type(x)
<type 'str'>
>>> x = 123456789
>>> x ** 2
15241578750190521
>>> z = 3+2j
>>> t = 2-1j
>>> z+t
(5+1j)
```

Biến, kiểu cơ bản, phép toán


```
>>> x = 7
>>> y = 2
>>> x%y
1
>>> x/y
3.5
>>> 1.0*x/y
3.5
>>> float(x)/y
3.5
>>> a = 7.2
>>> int(a)%y
1
>>> b = True
>>> type(b)
<class 'bool'>
```

Biến, kiểu cơ bản, phép toán


```
>>> s = 'Hello World!'
>>> type(s)
<class 'str'>
>>> len(s)
12
>>> print(s)
Hello World!
>>> print(s[0])
H
>>> print(s[-1])
!
>>> print(s[2:5])
llo
>>> print(s[2:])
llo World!
>>> print(s * 2)
Hello World!Hello World!
>>> name = 'Ben ' + str(10)
>>> print(name)
Ben 10
```

Cấu trúc điều khiển

- Cấu trúc rẽ nhánh **if**

```
if (cond1):
   ...
elif (cond2):
   ...
else:
   ...
```

```
#eq: ax + b = 0
a = float(input('a = '))
b = float(input('b = '))
if (a==0):
    if (b==0):
        print('Pt vo dinh')
    else:
        print('Pt vo nghiem')
else:
    x = -b/a
    print('x = ', x)
```

Cấu trúc điều khiển

- Cấu trúc lặp **while**

```
while (cond):
    ...
    loop_body
    ...
```

```
#s = 1 + 2 + ... + n
n = int(input('n = '))
s = 0
i = 1
while (i<=n):
    s = s + i
    i = i + 1

print('s = 1 + 2 + ... + %d = %d' %(n, s))
```

Cấu trúc điều khiển

- Cấu trúc lặp **for**

```
for iter_var in seqence:
    ...
    loop_body
    ...
```

```
#s = 1 + 2 + ... + n
n = int(input('n = '))
s = 0
for i in range(1, n+1):
    s = s + i

print('s = 1 + 2 + ... + %d = %d' %(n, s))
```

Hàm

- Hàm xây dựng sẵn trong các mô-đun

```
>>> import os
>>> import random as rand
>>> from math import sqrt, cos, sin
>>> os.system('ls -l')
total 8
-rw-rw-r-- 1 nghi nghi 41 Apr 18 09:01 hello.py
-rw-rw-r-- 1 nghi nghi  5 Apr 18 10:05 toto.txt
0
>>> r = rand.random()
>>> print(r)
0.3512297233213161
>>> x = 64
>>> sqrt(x)
8.0
```

Hàm

- Hàm do lập trình viên định nghĩa

```
def function_name ([parameters]):
    ...
    body_of_the_function
    ...
    return ...
```

- Tham số tùy chọn, có thể đặt giá trị mặc định
- Hàm có thể trả hoặc không trả về kết quả
- Đệ quy

Hàm


```
>>> def hi():
...     print('Hi there!')
...
>>> hi()
Hi there!
>>>
>>> def invite(name = 'Toto'):
...     print('Dear', name)
...     print('It will be a great pleasure')
...     print('if you attend the birthday party of Tutu')
...
>>> invite()
Dear Toto
It will be a great pleasure
if you attend the birthday party of Tutu
>>> invite('Philippe')
Dear Philippe
It will be a great pleasure
if you attend the birthday party of Tutu
```

Hàm


```
>>> def addTwo(a, b):
...     return a + b
...
>>> def divide(a, b):
...     return a/b, a%b
...
>>> x = 2
>>> y = 3
>>> z = addTwo(x, y)
>>> print(z)
5
>>> p, q = divide(x, y)
>>> print(p, q)
0.6666666666666666 2
```

Hàm


```
>>> def gcd(m, n):
...     while (m != n):
...             if (m > n):
...                     m = m - n
...             else:
...                     n = n - m
...     return m
...
>>> def coPrime(a, b):
...     if (gcd(a, b) != 1):
...             return
...     else:
...             print("%d and %d are co-prime" %(a,b))
...
>>> x, y = 2, 5
>>> coPrime(x, y)
2 and 5 are co-prime
```

Hàm


```
>>> def fact(n):
...     if (n == 1):
...             return 1
...     else:
...             return n*fact(n-1)
...
>>> n = 5
>>> print('%d! = %d' %(n,fact(n)))
5! = 120
```

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- **Các kiểu dữ liệu phức**
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Kiểu String


```
>>> a = 'Hello world!'
>>> b = "Hello world!"
>>> a == b
True
>>> a = "Khang's lecture"
>>> print(a)
Khang's lecture
>>> a = "One line.\nAnother line."
>>> print(a)
One line.
Another line.
>>> b = """One line,
... another line,
... and some..."""
>>> print(b)
One line,
another line,
and some...
```

Kiểu String


```
>>> a = "58"
>>> type(a)
<class 'str'>
>>> b=int(a)
>>> b
58
>>> type(b)
<class 'int'>
>>> f = float('1.2e-3')
>>> f
0.0012
>>> print(f)
0.0012
>>> 0.0012
0.0012
>>> eval('23-12')
11
```

Kiểu String


```
>>> a = "Part 1"
>>> b = "and part 2"
>>> a + ' ' + b
'Part 1 and part 2'
>>> s = a * 2
>>> print(s)
Part 1Part 1
>>> s[0]
'P'
>>> s[0:4]
'Part'
>>> s[5:]
'1Part 1'
>>> s[-1]
'1'
>>> s[6:-1]
'Part '
```

Kiểu String


```
>>> print(s)
Part 1Part 1
>>> len(s)
12
>>> 'p' in s
False
>>> 'P' in s
True
>>> 'Part' in s
True
>>> s[0] = 'B'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> s = 'B' + s[1:]
>>> print(s)
Bart 1Part 1
```

Kiểu String


```
>>> s = 'a string, with stuff'
>>> s.count('st')
2
>>> s.find('stu')
15
>>> s.split(' ')
['a', 'string,', 'with', 'stuff']
>>> three = '3'
>>> three.isdigit()
True
>>> supper = s.upper()
>>> supper
'A STRING, WITH STUFF'
>>> s.rjust(30)
'           a string, with stuff'
>>> "newlines\n\n\n".strip()
'newlines'
```

Kiểu List
Ordered collection of objects


```
>>> r
[1, 2.0, 3, 5]
>>> type(r)
<type 'list'>
>>> r[1]
2.0
>>> r[-1]
5
>>> r[1:3]
[2.0, 3]
>>> w = r + [10, 19]
>>> w
[1, 2.0, 3, 5, 10, 19]
>>> t = [0.0] * 10
>>> t
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
```

Kiểu List


```
>>> r = [1, 2.0, 3, 5]
>>> r[3] = 'word'
>>> r
[1, 2.0, 3, 'word']
>>> r[0] = [9, 8]
>>> r
[[9, 8], 2.0, 3, 'word']
>>> r[0:3] = [1, 2, 5, 6]
>>> r
[1, 2, 5, 6, 'word']
>>> r[1:3] = []
>>> r
[1, 6, 'word']
>>> len(r)
3
>>> 6 in r
True
>>> r.index(6)
1
```

Kiểu List


```
>>> r = [1, 2.0, 3, 5]
>>> r.append('thing')
>>> r
[1, 2.0, 3, 5, 'thing']
>>> r.append(['another', 'list'])
>>> r
[1, 2.0, 3, 5, 'thing', ['another', 'list']]
>>> r = [1, 2.0, 3, 5]
>>> r.extend(['item', 'another'])
>>> r
[1, 2.0, 3, 5, 'item', 'another']
>>> k = r.pop()
>>> k
'another'
>>> r
[1, 2.0, 3, 5, 'item']
```

Kiểu List

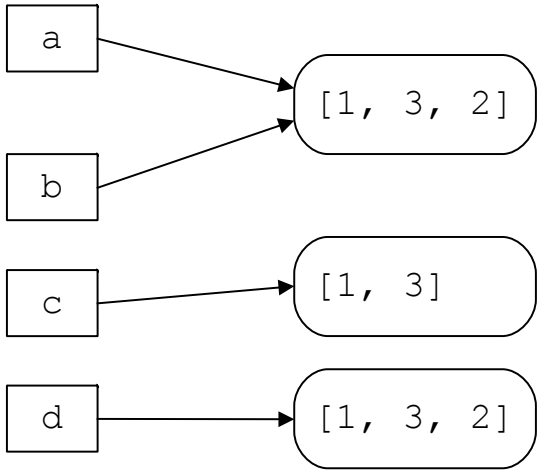

```
>>> r = [2, 5, -1, 0, 20]
>>> r.sort()
>>> r
[-1, 0, 2, 5, 20]
>>> w = ['apa', '1', '2', '1234']
>>> w.sort()
>>> w
['1', '1234', '2', 'apa']
>>> w.reverse()
>>> w
['apa', '2', '1234', '1']
>>> v = w[:]
>>> v.reverse()
>>> v
['1', '1234', '2', 'apa']
>>> w
['apa', '2', '1234', '1']
```

Kiểu List


```
>>> s = 'biovitrum'
>>> w = list(s)
>>> w
['b', 'i', 'o', 'v', 'i', 't', 'r', 'u', 'm']
>>> w.reverse()
>>> w
['m', 'u', 'r', 't', 'i', 'v', 'o', 'i', 'b']
>>> r = ''.join(w)
>>> r
'murtivoib'
>>> d = '-'.join(w)
>>> d
'm-u-r-t-i-v-o-i-b'
>>> s = 'a few words'
>>> w = s.split()
>>> w
['a', 'few', 'words']
>>> ' | '.join(w)
'a | few | words'
```

Kiểu List


```
>>> a = [1, 3, 2]
>>> b = a
>>> c = b[0:2]
>>> d = b[:]
>>> b.sort()
>>> a
[1, 2, 3]
```



Kiểu Tuples (as List, except immutable)


```
>>> t = (1, 3, 2)
>>> t[1]
3
>>> (a, b, c) = t
>>> a
1
>>> b
3
>>> a, b, c
(1, 3, 2)
>>> a, b = b, a
>>> a, b
(3, 1)
>>> r = list(t)
>>> r
[1, 3, 2]
>>> tuple(r)
(1, 3, 2)
```

Kiểu Dictionary
An unordered collection of key/value pairs


```
>>> h = {'key': 12, 'nyckel': 'word'}
>>> h['key']
12
>>> h.has_key('nyckel')
True
>>> h['Per'] = 'Kraulis'
>>> h
{'nyckel': 'word', 'Per': 'Kraulis', 'key': 12}
>>> {'nyckel': 'word', 'Per': 'Kraulis', 'key': 12}
{'nyckel': 'word', 'key': 12, 'Per': 'Kraulis'}
>>> h['Per'] = 'Johansson'
>>> h
{'nyckel': 'word', 'Per': 'Johansson', 'key': 12}
>>> h = {'key': 12, 'nyckel': 'word'}
>>> del h['key']
>>> h
{'nyckel': 'word'}
```

Kiểu Dictionary


```
>>> h = {'key': 12, 'nyckel': 'word'}
>>> 'Per' in h
False
>>> h['Per']
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'Per'
>>> h.get('Per', 'unknown')
'unknown'
>>> h.get('key', 'unknown')
12
>>> h.keys()
['nyckel', 'key']
>>> h.values()
['word', 12]
>>> len(h)
2
```

Kiểu Dictionary


```
>>> h = {'key': 12, 'nyckel': 'word'}
>>> g = h.copy()
>>> del h['key']
>>> h
{'nyckel': 'word'}
>>> g
{'nyckel': 'word', 'key': 12}
>>> h['Per'] = 'Johansson'
>>> h
{'nyckel': 'word', 'Per': 'Johansson'}
>>> h.update(g)
>>> h
{'nyckel': 'word', 'key': 12, 'Per': 'Johansson'}
```

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- **Lập trình hướng đối tượng**
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Lập trình hướng đối tượng

- Đối tượng (object)
- Lớp (class)
- Thực thể / thể hiện (instance)
- Trạng thái (state)
- Phương thức (method)
- Truyền thông điệp (message passing)
- Trừu tượng hoá (abstraction)
- Đóng gói (encapsulation)
- Kế thừa (inheritance)
- Đa hình (polymorphism)
- Tổng quát hoá (generalization)
- Cụ thể hoá (specialization)

Lập trình hướng đối tượng

- Định nghĩa lớp

```
class ClassName:
    'Optional class documentation string'
    class_suite
```

- class_suite: các thuộc tính, phương thức (hàm)

- Tham số đầu tiên của phương thức thường được đặt tên là **self** để thỏa:

```
obj.meth(args) = class.meth(obj, args)
```

- **name**: public, **_name**: protected, **__name**: private

Định nghĩa lớp


```
>>> class Employee:
...     'Common base class for all employees'
...     empCount = 0
...
...     def __init__(self, name, salary):
...             self.name = name
...             self.salary = salary
...             Employee.empCount += 1
...
...     def displayCount(self):
...             print("Total Employee %d" % Employee.empCount)
...
...     def displayEmployee(self):
...             print("Name: ", self.name,  ", Salary: ", self.salary)
...
>>>
```

Tạo và sử dụng đối tượng


```
>>> emp1 = Employee("Toto", 2000)
>>> emp2 = Employee("Tutu", 5000)
>>> emp1.displayEmployee()
Name:  Toto , Salary:  2000
>>> emp2.displayEmployee()
Name:  Tutu , Salary:  5000
>>> print("Total Employee: %d" %Employee.empCount)
Total Employee: 2
>>> emp3 = emp2
>>> emp3.displayEmployee()
Name:  Tutu , Salary:  5000
>>> print("Total Employee: %d" %Employee.empCount)
Total Employee: 2
```

Truy xuất thuộc tính


```
>>> emp1.age = 7
>>> emp1.age
7
>>> del emp1.age
>>> emp1.age
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Employee' object has no attribute 'age'
>>> hasattr(emp1, 'age')
False
>>> setattr(emp1, 'age', 8)
>>> getattr(emp1, 'age')
8
>>> delattr(emp1, 'age')
>>> emp1.age
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Employee' object has no attribute 'age'
```

Thuộc tính định nghĩa sẵn


```
>>> print("Employee.__doc__:", Employee.__doc__)
Employee.__doc__: Common base class for all employees
>>> print("Employee.__name__:", Employee.__name__)
Employee.__name__: Employee
>>> print("Employee.__module__:", Employee.__module__)
Employee.__module__: __main__
>>> print("Employee.__bases__:", Employee.__bases__)
Employee.__bases__: (<class 'object'>,)
>>> print("Employee.__dict__:", Employee.__dict__)
Employee.__dict__: {'__module__': '__main__', '__doc__': 'Common base
class for all employees', 'empCount': 2, '__init__': <function Employe
e.__init__ at 0x7f220d64e3a0>, 'displayCount': <function Employee.disp
layCount at 0x7f220d64e430>, 'displayEmployee': <function Employee.dis
playEmployee at 0x7f220d64e4c0>, '__dict__': <attribute '__dict__' of
'Employee' objects>, '__weakref__': <attribute '__weakref__' of 'Emplo
yee' objects>}
```

Xóa đối tượng


```
>>> class Point:
...     def __init( self, x=0, y=0):
...             self.x = x
...             self.y = y
...     def __del__(self):
...             class_name = self.__class__.__name__
...             print(class_name, "destroyed")
...
>>> pt1 = Point()
>>> pt2 = pt1
>>> pt3 = pt1
>>> print(id(pt1), id(pt2), id(pt3))
139784234776128 139784234776128 139784234776128
>>> del pt1
>>> del pt2
>>> del pt3
Point destroyed
```

Kế thừa

- Định nghĩa lớp kế thừa

```
class SubClassName (ParentClass1[, ParentClass2, ...]):
    'Optional class documentation string'
    class_suite
```

- Hàm issubclass(sub, sup), isinstance(obj, Class),
- Hàm super()

Kế thừa (đa hình)


```
>>> class Animal:
...     'Common base class for animals'
...
...     def __init__(self, name='no-name'):
...             self.name = name
...
...     def say(self):
...             print("%s can't say" %self.name)
...
>>> class Bird(Animal):
...     def say(self):
...             print("%s twitter" %self.name)
...
>>> class Cat(Animal):
...     def say(self):
...             print("%s meow" %self.name)
...
>>>
```

Kế thừa (đa hình)


```
>>> a = Animal()
>>> a.say()
no-name can't say
>>> a = Animal('Toto')
>>> a.say()
Toto can't say
>>> b = Bird('Flappy')
>>> b.say()
Flappy twitter
>>> c = Cat('Kitty')
>>> c.say()
Kitty meow
>>>
```

Đa kế thừa


```
>>> class Owl(Bird,Cat):
...     pass
...
>>> o = Owl('Chic')
>>> o.say()
Chic twitter
>>> class Owlx(Bird,Cat):
...     "extra Owl"
...     def say(self):
...             print("owl...")
...             Cat.say(self)
...
>>> ox =Owlx('ChicX')
>>> ox.say()
owl...
ChicX meow
```

Định nghĩa chồng phép toán

OPERATOR	FUNCTION	METHOD DESCRIPTION
+	__add__(self, other)	Addition
*	__mul__(self, other)	Multiplication
-	__sub__(self, other)	Subtraction
%	__mod__(self, other)	Remainder
/	__truediv__(self, other)	Division
<	__lt__(self, other)	Less than
<=	__le__(self, other)	Less than or equal to
==	__eq__(self, other)	Equal to
!=	__ne__(self, other)	Not equal to
>	__gt__(self, other)	Greater than
>=	__ge__(self, other)	Greater than or equal to
[index]	__getitem__(self, index)	Index operator
in	__contains__(self, value)	Check membership
len	__len__(self)	The number of elements
str	__str__(self)	The string representation

Định nghĩa chồng phép toán


```
>>> class Point2D:
...     def __init__(self, x=0, y=0):
...             self.x = x
...             self.y = y
...
...     def __str__(self):
...             return 'Point2D (%f, %f)' %(self.x, self.y)
...
...     def __add__(self,other):
...             return Point2D(self.x + other.x, self.y + other.y)
...
>>> p1 = Point2D(2,10)
>>> p2 = Point2D(5,-2)
>>> print(p1 + p2)
Point2D (7.000000, 8.000000)
```

Thuộc tính có tên bắt đầu __ là thuộc tính ẩn bên trong đối tượng


```
>>> class JustCounter:
...     __secretCount = 0
...
...     def count(self):
...             self.__secretCount += 1
...             print(self.__secretCount)
...
>>> counter = JustCounter()
>>> counter.count()
1
>>> counter.count()
2
>>> print(counter.__secretCount)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'JustCounter' object has no attribute '__secretCount'
>>> print(counter._JustCounter__secretCount)
2
```

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- **Vào/ra, ngoại lệ**
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Vào/ra

- Lệnh print, input

```
>>> print("Python is really a great language,", "isn't it?")
Python is really a great language, isn't it?
>>> istr = input("Enter your input: ")
Enter your input: My name is toto
>>> print("Received input is : ", istr)
Received input is :  My name is toto
>>> a = int(input("Enter an integer num: "))
Enter an integer num: 5
>>> b = float(input("Enter a float num: "))
Enter a float num: 7.2
>>> print(a, "+", b, "=", a + b)
5 + 7.2 = 12.2
>>> istr = input("Enter your input: ")
Enter your input: [x*5 for x in range(2,10,2)]
>>> print(eval(istr))
[10, 20, 30, 40]
```

Vào/ra tập tin

- Hàm

```
file_obj = open(file_name [, access_mode][, buffering])
file_obj.close()
file_obj.write(string);
file_obj.read([count]);
file_obj.tell()
file_obj.seek(offset[, from])

import os
os.rename(current_file_name, new_file_name)
os.remove(file_name)
os.mkdir("newdir")
os.chdir("newdir")
os.getcwd()
os.rmdir('dirname')
```

Vào/ra tập tin


```
>>> fo = open("foo.txt", "w")
>>> print("Name of the file: ", fo.name)
Name of the file:  foo.txt
>>> print("Closed or not : ", fo.closed)
Closed or not :  False
>>> print("Opening mode : ", fo.mode)
Opening mode :  w
>>> fo.write("Python is a great language.\nYeah its great!!\n")
45
>>> fo.close()
```

Vào/ra tập tin


```
>>> fo = open("foo.txt", "r+")
>>> str = fo.read(10)
>>> print("Read String is : ", str)
Read String is :  Python is
>>> position = fo.tell();
>>> print("Current file position : ", position)
Current file position :  10
>>> position = fo.seek(0)
>>> str = fo.read()
>>> print("File content is : \n", str)
File content is :
 Python is a great language.
Yeah its great!!

>>> fo.close()
```

Vào/ra tập tin


```
>>> import os
>>> os.rename("foo.txt", "foo1.txt")
>>> os.remove("foo1.txt")
>>> os.mkdir("/tmp/test")
>>> os.chdir("/home/nghi")
>>> os.getcwd()
'/home/nghi'
>>> os.rmdir("/tmp/test")
```

Ngoại lệ

- Lệnh

```
assert Expression[, Arguments]

raise [Exception [, args [, traceback]]]

try:
   You do your operations here;
except ExceptionI:
   If there is ExceptionI, then execute this block.
except ExceptionII:
   If there is ExceptionII, then execute this block.
else:
   If there is no exception then execute this block.
finally:
   This would always be executed.
```

Ngoại lệ


```
>>> def KelvinToFahrenheit(Temperature):
...     assert (Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!"
...     return ((Temperature-273)*1.8)+32
...
>>> print(KelvinToFahrenheit(273))
32.0
>>> print(int(KelvinToFahrenheit(505.78)))
451
>>> print(KelvinToFahrenheit(-5))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<stdin>", line 2, in KelvinToFahrenheit
AssertionError: Colder than absolute zero!
```

Ngoại lệ


```
>>> try:
...     fh = open("testfile", "r")
...     fh.write("This is my test file for exception handling!!")
... except IOError:
...     print("Error: can\'t find file or read data")
... else:
...     print("Written content in the file successfully")
... finally:
...     print("This would always be executed!!")
...
Error: can't find file or read data
This would always be executed!!
```

Ngoại lệ


```
def functionName(level):
    if level < 1:
        raise Exception("Invalid level!", level)
        # The code below to this would not be executed
        # if we raise the exception

try:
    functionName(0)
except Exception:
    print("<!>: Invalid level")


class Networkerror(RuntimeError):
    def __init__(self, arg):
        self.args = arg

try:
    raise Networkerror("Bad hostname")
except Networkerror as e:
    print(e.args)
```

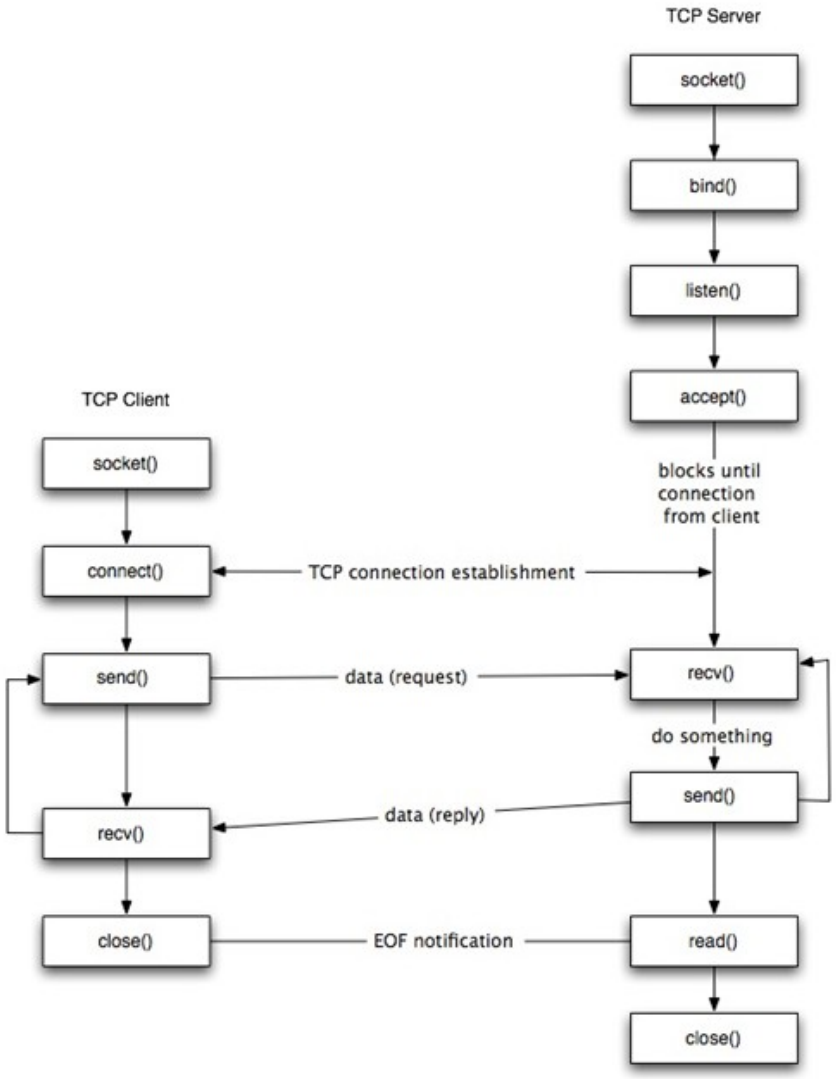
Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- **Lập trình mạng**
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

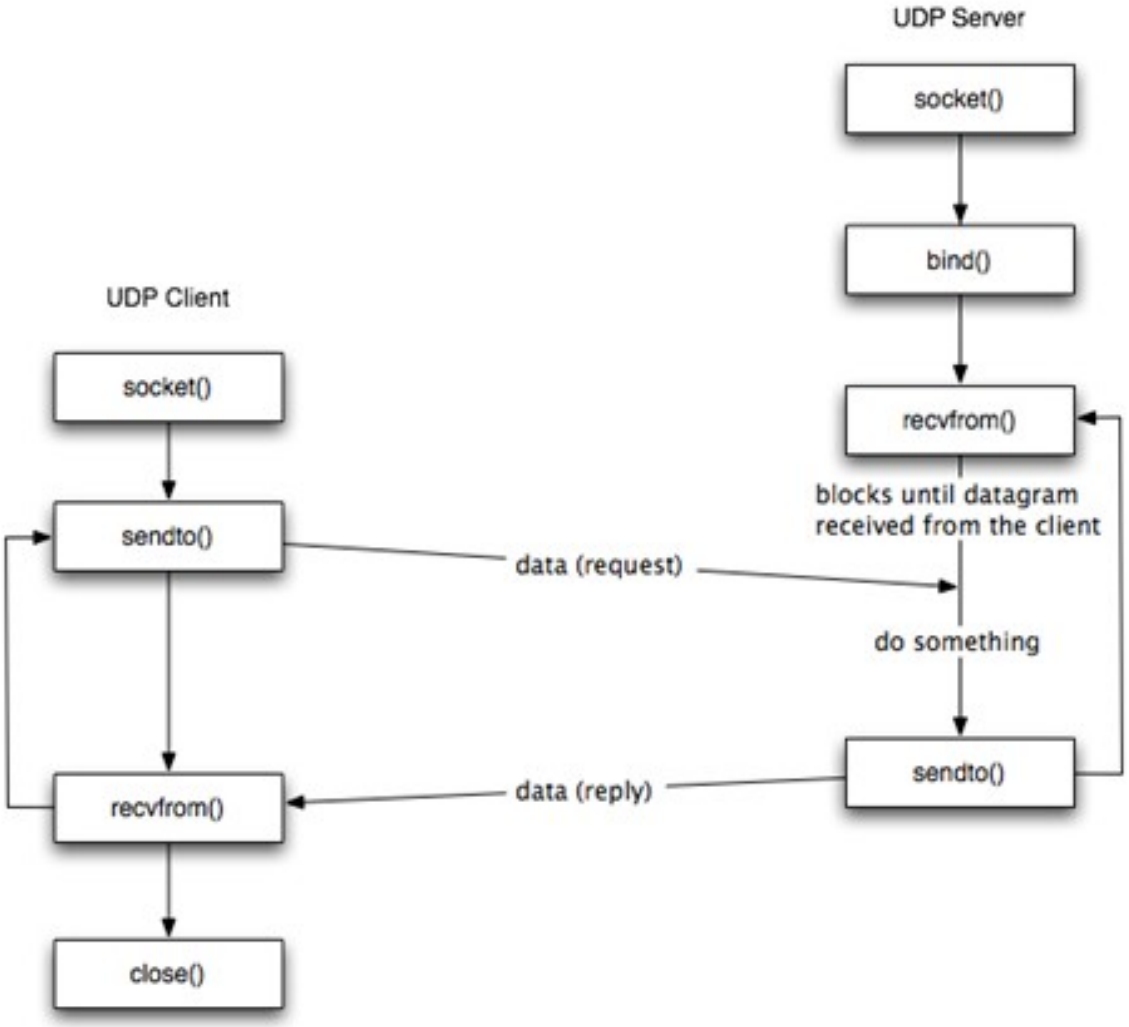
Socket



Nghi thức TCP



Nghi thức UDP



Socket trong Python

- Mô-đun socket

```
import socket
```

- Phương thức socket (s) phía server

```
s.bind((hostname, port))
s.listen(backlog)
s.accept()
```

- Phương thức socket (s) phía client

```
s.connect(hostname, port)
```

Socket trong Python

- Phương thức socket (s) chung

```
s.recv(buflen[, flags])
s.send(data[, flags])
s.recvfrom(buflen[, flags])
s.sendto(data[,flags], (addr, port))
s.close()
socket.gethostname()
socket.gethostbyname(hostname)
```

```
>>> import socket
>>> host_name = socket.gethostname()
>>> print("Host name: %s" %host_name)
Host name: localhost.localdomain
>>> addr = socket.gethostbyname(host_name)
>>> print("IP address: %s" %addr)
IP address: 127.0.0.1
```

hello_s.py (Hello server, TCP)


```
 1  import socket

 2  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 3  s.bind(('', 5555))
 4  s.listen(5)

 5  while True:
 6      cli, (remhost, remport) = s.accept()
 7      print("Received connection from", remhost)
 8      msg = "Hello %s\n" %remhost
 9      cli.send(msg.encode('ascii'))
10      cli.close()
```

hello_c.py (Hello client, TCP)


```
1  import socket
2  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
3  s.connect(('172.30.35.72', 5555))
4  msg = s.recv(1024)
5  print(msg.decode('ascii'))
6  s.close()
```

hello_s_udp.py (Hello server, UDP)


```
1  import socket

2  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
3  s.bind(('', 5555))

4  while True:
5      data, (a, p) = s.recvfrom(1024)
6      print("Received data from", a)
7      msg = "Hello %s\n" %a
8      s.sendto(msg.encode('ascii'), (a, p))
```

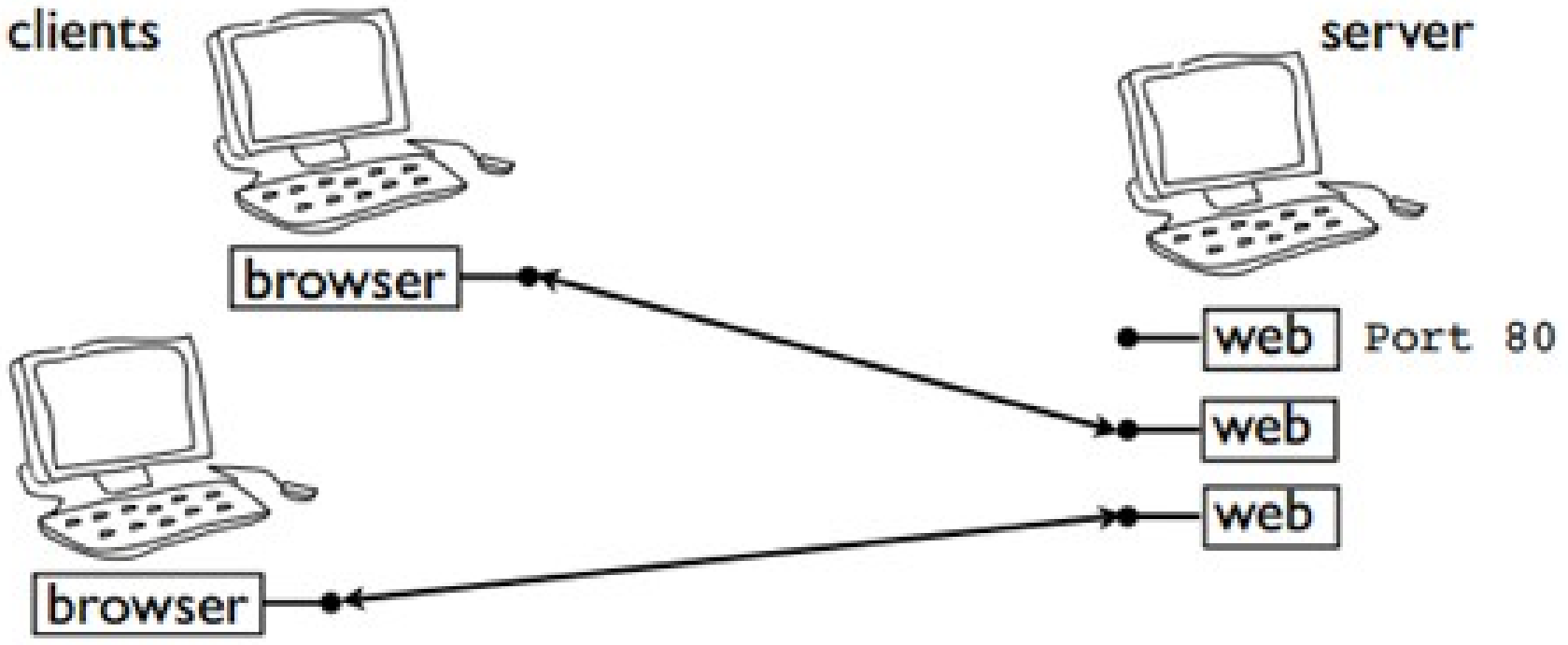
hello_c_udp.py (Hello client, UDP)


```
1  import socket

2  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
3  msg = "Hi there\n"
4  s.sendto(msg.encode('ascii'), ('172.30.35.72', 5555))
5  data, (a, p) = s.recvfrom(1024)
6  print(data.decode('ascii'))
7  s.close()
```

Cài đặt server phục vụ cùng lúc nhiều client

- Phương thức cài đặt: luồng, tiến trình con, bất đồng bộ



Cài đặt Echo server với luồng


```
import socket
import threading

def handle_client(c, a, p):
    print("Connection from : "+ a + ":" + str(p))
    msg = "\nWelcome to the server\n\n"
    c.sendall(msg.encode('ascii'))
    while True:
        data = c.recv(1024)
        c.sendall(data)
        data = data.decode('ascii')
        if data[0:1] == '#':
            break

    c.close()
    return

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind(('',9999))
s.listen(5)
while True:
    c,(a,p) = s.accept()
    t = threading.Thread(target=handle_client, args=(c,a,p))
    t.start()
```

Cài đặt Echo server với tiến trình con


```
import socket
import os, signal

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind(('',9999))
s.listen(5)
signal.signal(signal.SIGCHLD, signal.SIG_IGN)
while True:
    c,(a, p) = s.accept()
    if os.fork() == 0:
        # Child process. Manage client
        print("Connection from : "+ a + ":" + str(p))
        msg = "\nWelcome to the server\n\n"
        c.sendall(msg.encode('ascii'))
        while True:
            data = c.recv(1024)
            c.sendall(data)
            data = data.decode('ascii')
            if data[0:1] == '#':
                break
        c.close()
        os._exit(0)
    else:
        # Parent process. Clean up and go
        # back to wait for more connections
        c.close()
```

Cài đặt Echo server với select


```
import select
import socket

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind(('',9999))
s.listen(5)
clients = []
clients.append(s)
while True:
    # Look for activity on any of my sockets
    input, output, err = select.select(clients, [], [])
    # Process all sockets with input
    for i in input:
        if i == s:
            # handle the server socket
            c, (a, p) = s.accept()
            clients.append(c)
            print("Connection from : "+ a + ":" + str(p))
            msg = "\nWelcome to the server\n\n"
            c.sendall(msg.encode('ascii'))
        else:
            # handle all other sockets
            data = i.recv(1024)
            data = data.decode('ascii')
            if (not data) or (data[0:1]=='#'):
                i.close()
                clients.remove(i)
            else:
                i.sendall(data.encode('ascii'))
s.close()
```

Lập trình giao tiếp các dịch vụ Internet

Nghi thức	Dịch vụ	Cổng	Mô-đun
HTTP	Hypertext Transfer (Web)	80	httplib, urllib, xmlrpclib
NTP	Network time	123	ntplib
FTP	File transfer	21/20	ftplib, urllib
SMTP	Simple mail transfer	25	smtplib
POP3	Post office	110	poplib
IMAP4	Internet message access	143	imaplib
Telnet	Command line	23	telnetlib
Gopher	Document transfer	70	gopherlib, urllib
NNTP	Usenet news transfer	119	nntplib

Lấy giờ từ server thời gian trên Internet


```
>>> import ntplib
>>> import time
>>> ntp_client = ntplib.NTPClient()
>>> response = ntp_client.request('pool.ntp.org')
>>> print(time.ctime(response.tx_time))
Mon Apr 18 15:21:10 2022
```

Liệt kê thư mục của invite trên FTP server


```
import ftplib

FTP_SERVER = '172.30.35.70'
USER_NAME = 'invite'
PASSWD = 'passwd'

#Connecting to FTP server
ftp = ftplib.FTP(FTP_SERVER)
#Login to FTP server
ftp.login(USER_NAME, PASSWD)
#List the files in the home directory
print("File list at %s:%s" %(FTP_SERVER, ftp.pwd()))
print(ftp.retrlines('LIST'))
ftp.quit()
```

Download tập tin từ FTP server


```
import ftplib

FTP_SERVER = '172.30.35.70'
USER_NAME = 'invite'
PASSWD = 'passwd'
FILE_NAME = '107.pdf'

#Connecting to FTP server
ftp = ftplib.FTP(FTP_SERVER)
#Login to FTP server
ftp.login(USER_NAME, PASSWD)
#Download logo.png in the home directory
f = open(FILE_NAME, "wb")
ftp.retrbinary('RETR ' + FILE_NAME, f.write)
f.close()
ftp.quit()
```

Upload tập tin lên FTP server


```
import ftplib

FTP_SERVER = '172.30.35.70'
USER_NAME = 'invite'
PASSWD = 'passwd'
FILE_NAME = 'logo.png'

#Connecting to FTP server
ftp = ftplib.FTP(FTP_SERVER)
#Login to FTP server
ftp.login(USER_NAME, PASSWD)
#Upload P432-1152.pdf in the home directory
ftp.storbinary("STOR " + FILE_NAME, open(FILE_NAME, "rb"), 1024)
print("Uploaded file: %s" %FILE_NAME)
ftp.quit()
```

Gửi email sử dụng SMTP của Google


```
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText

SMTP_SERVER = 'smtp.gmail.com'
SMTP_PORT = 587
sender = 'dtnghi@gmail.com'
passwd = 'xxxxx'
receiver = 'pynet.ctu@gmail.com'

#Email message
msg = MIMEMultipart()
msg['Subject'] = 'Python Email Test'
msg['To'] = 'pynet.ctu@gmail.com'
msg['From'] = 'dtnghi@gmail.com'
body = 'My first email.'
msg.attach(MIMEText(body, 'plain'))

#Create smtp session
smtp = smtplib.SMTP(SMTP_SERVER, SMTP_PORT)
smtp.ehlo()
smtp.starttls()
smtp.ehlo()
smtp.login(sender, passwd)

smtp.sendmail(sender, receiver, msg.as_string())
print("Email sent.")

smtp.quit()
```

Đọc email từ POP3 của Google


```
import poplib

POP3_SERVER = 'pop.googlemail.com'
POP3_PORT = 995
username = 'pynet.ctu@gmail.com'
passwd = 'xxxx'

#Create pop3 session
mailbox = poplib.POP3_SSL(POP3_SERVER, POP3_PORT)
mailbox.user(username)
mailbox.pass_(passwd)

num_messages = len(mailbox.list()[1])
print("Total emails: %s" %num_messages)
print("Getting first message")
for msg in mailbox.retr(1)[1]:
    print(msg)
print("Getting last message")
for msg in mailbox.retr(num_messages)[1]:
    print(msg)

mailbox.quit()
```

Đọc email từ IMAP của Google


```
import imaplib

IMAP_SERVER = 'imap.googlemail.com'
IMAP_PORT = 993
username = 'pynet.ctu@gmail.com'
passwd = 'xxxx'

#Create imap session
mailbox = imaplib.IMAP4_SSL(IMAP_SERVER, IMAP_PORT)
mailbox.login(username, passwd)

mailbox.select('Inbox')
typ, data = mailbox.search(None, 'ALL')
idx = data[0].split()
print(idx)
print("Total emails: ", len(idx))
print("Getting last message")
num = idx[-1]
print("Getting first message")
num = idx[0]
typ, data = mailbox.fetch(num, '(RFC822)')
print('%s\n' % data[0][1])

mailbox.close()
mailbox.logout()
```

HTTP GET: tải trang Web từ server


```
import http.client as httplib

httpconn = httplib.HTTPConnection("172.18.54.56", 80)

httpconn.request("GET", "/hello.html")
resp = httpconn.getresponse()
if resp.status == 200:
    resp_data = resp.read()
    print(resp_data.decode('ascii'))

httpconn.close()
```

HTTP HEAD


```
import http.client as httplib

httpconn = httplib.HTTPConnection("172.18.54.56", 80)

httpconn.request("HEAD", "/hello.html")
resp = httpconn.getresponse()
print(resp.status, resp.reason)
if resp.status == 200:
    resp_head = resp.getheaders()
    print(resp_head)

httpconn.close()
```

HTTP POST


```
import http.client as httplib
import urllib.parse

httpconn = httplib.HTTPConnection("172.18.54.56", 80)

head = {"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Accept": "text/plain"}
parameters = urllib.parse.urlencode({"name": "Nghi", "age": "41"})
httpconn.request("POST", "/form-cgi.php", parameters, head)
resp = httpconn.getresponse()
if resp.status == 200:
    print("Outputting Request Body\n")
    resp_data = resp.read()
    resp_data = resp_data.decode('ascii')
    lines = resp_data.split("<br>")
    #print(lines)
    for line in lines:
        print(line.strip())

httpconn.close()
```

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- **Lập trình Web**
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Lập trình Web

- CGI (common gateway interface)

  Tập hợp các chuẩn mà nó định nghĩa làm thế nào thông tin được trao đổi giữa Web server và một chương trình kịch bản

  Khi có một yêu cầu từ Web browser (client) gửi đến Web server, thay vì server gửi lại nội dung tập tin đến client, thì Web server có thể gọi thực thi chương trình CGI và output của chương trình CGI gửi lại cho client

  Chương trình CGI: C/C++, Perl, Python, PHP, Shell Script, etc.

Lập trình Web

hello.py

```
#!/usr/bin/python3

print('Content-type:text/html\r\n\r\n')
print('<html>')
print('<head>')
print('<title>Hello World - First CGI Program</title>')
print('</head>')
print('<body>')
print('<h2>Hello World! This is my first CGI program</h2>')
print('</body>')
print('</html>')
```

Lập trình Web

text-form.html

```
1  <form action="/cgi-bin/hello_post.py" method="post">
2  First Name: <input type="text" name="first_name"><br>
3  Last Name: <input type="text" name="last_name">
4  <input type="submit" value="Submit">
5  </form>
```

Lập trình Web

hello_post.py

```
#!/usr/bin/python3

# Import modules for CGI handling
import cgi, cgitb

# Create instance of FieldStorage
form = cgi.FieldStorage()

# Get data from fields
first_name = form.getvalue('first_name')
last_name  = form.getvalue('last_name')

print("Content-type:text/html\r\n\r\n")
print("<html>")
print("<head>")
print("<title>Hello - Second CGI Program</title>")
print("</head>")
print("<body>")
print("<h2>Hello %s %s</h2>" % (first_name, last_name))
print("</body>")
print("</html>")
```

radio-form.html

```
1  <form action="/cgi-bin/radiobutton.py" method="post">
2  <input type="radio" name="subject" value="maths"> Maths
3  <input type="radio" name="subject" value="physics"> Physics
4  <input type="submit" value="Select Subject">
5  </form>
```

Lập trình Web

radiobutton.py

```
#!/usr/bin/python3

# Import modules for CGI handling
import cgi, cgitb

# Create instance of FieldStorage
form = cgi.FieldStorage()

# Get data from fields
if form.getvalue('subject'):
   subject = form.getvalue('subject')
else:
   subject = "Not set"

print("Content-type:text/html\r\n\r\n")
print("<html>")
print("<head>")
print("<title>Radio - Fourth CGI Program</title>")
print("</head>")
print("<body>")
print("<h2> Selected Subject is %s</h2>" % subject)
print("</body>")
print("</html>")
```

select-form.html

```
1  <form action="/cgi-bin/dropdown.py" method="post">
2  <select name="dropdown">
3   <option value="Maths" selected>Maths</option>
4   <option value="Physics">Physics</option>
5  </select>
6   <input type="submit" value="Submit">
7  </form>
```

Lập trình Web

dropdown.py

```
#!/usr/bin/python3

# Import modules for CGI handling
import cgi, cgitb

# Create instance of FieldStorage
form = cgi.FieldStorage()

# Get data from fields
if form.getvalue('dropdown'):
   subject = form.getvalue('dropdown')
else:
   subject = "Not entered"

print("Content-type:text/html\r\n\r\n")
print("<html>")
print("<head>")
print("<title>Dropdown Box - Sixth CGI Program</title>")
print("</head>")
print("<body>")
print("<h2> Selected Subject is %s</h2>" % subject)
print("</body>")
print("</html>")
```

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- **Python-MySQL**
- Giao diện GUI
- Vẽ đồ thị

Python-MySQL (mysql-connector-python)

- Python có thể giao tiếp với hầu hết các HQTCSDL: MongDB, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Informix, Oracle, Sybase, etc.
- Tạo kết nối đến CSDL

```
import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  password="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()
```

- Thực hiện câu truy vấn

```
mycursor.execute("SQL command")
```

Python-MySQL

create-tab.py

```
1  import mysql.connector
2
3  mydb = mysql.connector.connect(
4    host="localhost",
5    user="user1",
6    password="puser1",
7    database="mydb"
8  )
9
10 mycursor = mydb.cursor()
11
12 mycursor.execute("CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))")
```

Python-MySQL

insert.py

```
1  import mysql.connector
2
3  mydb = mysql.connector.connect(
4    host="localhost",
5    user="user1",
6    password="puser1",
7    database="mydb"
8  )
9
10 mycursor = mydb.cursor()
11
12 sql = "INSERT INTO customers (name, address) VALUES (%s, %s)"
13 val = ("John", "Highway 21")
14 mycursor.execute(sql, val)
15
16 mydb.commit()
17
18 print(mycursor.rowcount, "record inserted.")
```

Python-MySQL

select.py

```
1  import mysql.connector
2
3  mydb = mysql.connector.connect(
4    host="localhost",
5    user="user1",
6    password="puser1",
7    database="mydb"
8  )
9
10 mycursor = mydb.cursor()
11
12 mycursor.execute("SELECT * FROM customers")
13
14 myresult = mycursor.fetchall()
15
16 for x in myresult:
17     print(x)
18
```

Python-MySQL

select1.py

```
1   import mysql.connector
2
3   mydb = mysql.connector.connect(
4     host="localhost",
5     user="user1",
6     password="puser1",
7     database="mydb"
8   )
9
10  mycursor = mydb.cursor()
11
12  mycursor.execute("SELECT * FROM customers")
13
14  myresult = mycursor.fetchone()
15
16  print(myresult)
```

Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- **Giao diện GUI**
- Vẽ đồ thị

LABEL


```
from Tkinter import *
root = Tk()
w = Label(root, text="Hello Tkinter!")
w.pack()
root.mainloop()
```



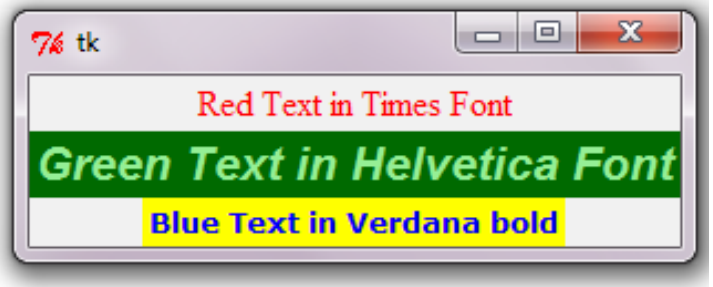
LABEL


```
from Tkinter import *

root = Tk()

Label(root,
          text="Red Text in Times Font",
          fg = "red",
          font = "Times").pack()
Label(root,
          text="Green Text in Helvetica Font",
          fg = "light green",
          bg = "dark green",
          font = "Helvetica 16 bold italic").pack()
Label(root,
          text="Blue Text in Verdana bold",
          fg = "blue",
          bg = "yellow",
          font = "Verdana 10 bold").pack()

root.mainloop()
```



IMAGE


```
from Tkinter import *
root = Tk()
img = PhotoImage(file='python.gif')
my_image = Label(root, image=img)
my_image.pack()
root.mainloop()
```



BUTTON

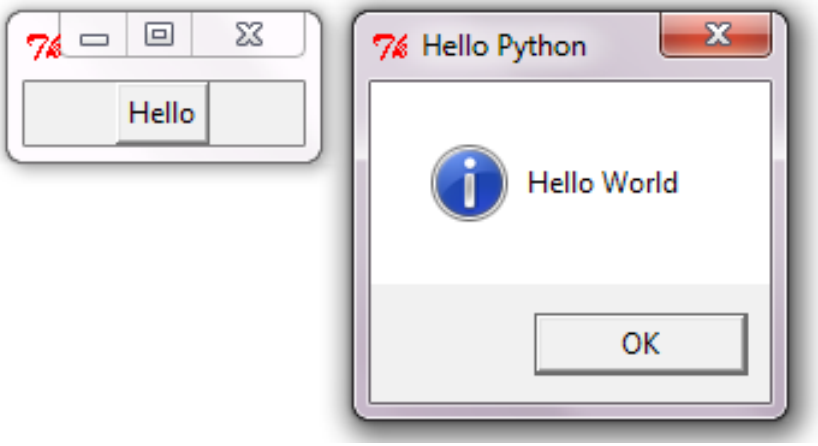

```
import Tkinter
import tkMessageBox

top = Tkinter.Tk()

def helloCallBack():
   tkMessageBox.showinfo( "Hello Python", "Hello World")

B = Tkinter.Button(top, text ="Hello", command = helloCallBack)

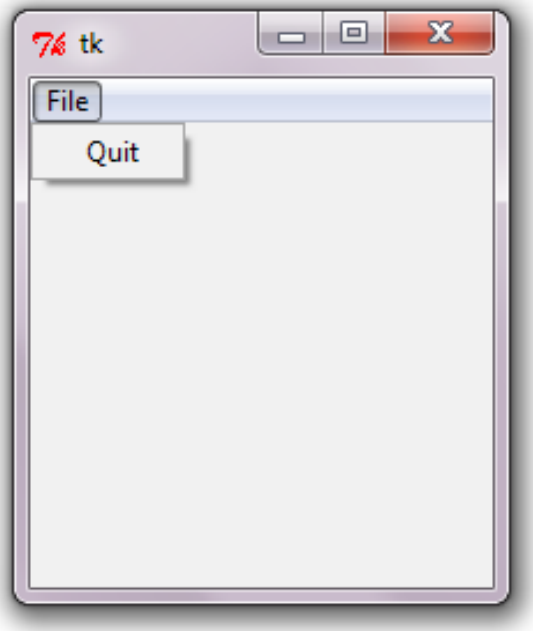
B.pack()
top.mainloop()
```



MENU


```
import Tkinter as tk

root = tk.Tk()
menu_bar = tk.Menu(root)
file_menu = tk.Menu(menu_bar, tearoff=0)
file_menu.add_command(label="Quit", command=root.destroy)
menu_bar.add_cascade(label="File", menu=file_menu)
root.config(menu=menu_bar)
root.mainloop()
```

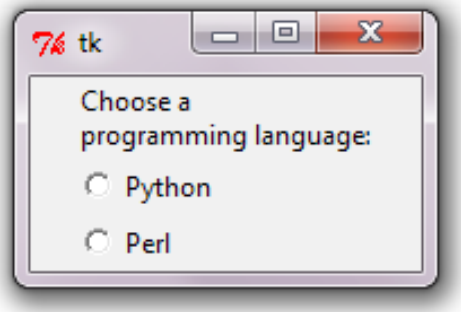


RADIO BUTTON


```
import Tkinter as tk

root = tk.Tk()
v = tk.IntVar()
tk.Label(root,
      text="""Choose a
programming language:""",
      justify = tk.LEFT,
      padx = 20).pack()
tk.Radiobutton(root,
            text="Python",
            padx = 20,
            variable=v,
            value=1).pack(anchor=tk.W)
tk.Radiobutton(root,
            text="Perl",
            padx = 20,
            variable=v,
            value=2).pack(anchor=tk.W)

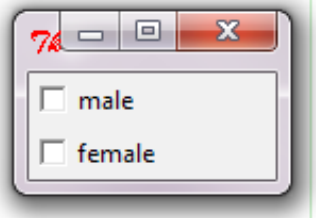
root.mainloop()
```



CHECKBOX


```
import Tkinter as tk

root = tk.Tk()
var1 = tk.IntVar()
tk.Checkbutton(root, text="male", variable=var1).grid(row=0, sticky=tk.W)
var2 = tk.IntVar()
tk.Checkbutton(root, text="female", variable=var2).grid(row=1, sticky=tk.W)
root.mainloop()
```



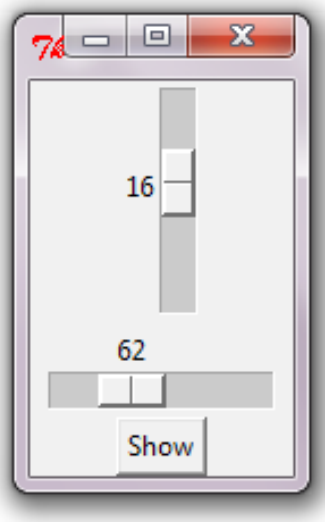
SLIDER


```
import Tkinter as tk

def show_values():
    print (w1.get(), w2.get())

root = tk.Tk()
w1 = tk.Scale(root, from_=0, to=42)
w1.pack()
w2 = tk.Scale(root, from_=0, to=200, orient=tk.HORIZONTAL)
w2.pack()
tk.Button(root, text='Show', command=show_values).pack()

root.mainloop()
```



ENTRY


```
import Tkinter as tk

def show_entries():
   print("First Name: %s\nLast Name: %s" % (e1.get(), e2.get()))

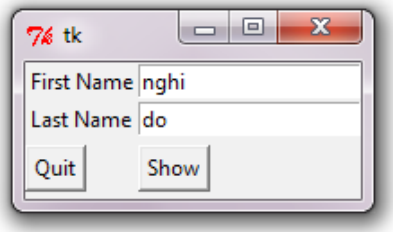
root = tk.Tk()
tk.Label(root, text="First Name").grid(row=0)
tk.Label(root, text="Last Name").grid(row=1)

e1 = tk.Entry(root)
e2 = tk.Entry(root)

e1.grid(row=0, column=1)
e2.grid(row=1, column=1)

tk.Button(root, text='Quit', command=root.quit).grid(row=3, column=0, sticky=tk.W, pady=4)
tk.Button(root, text='Show', command=show_entries).grid(row=3, column=1, sticky=tk.W, pady=4)

root.mainloop( )
```



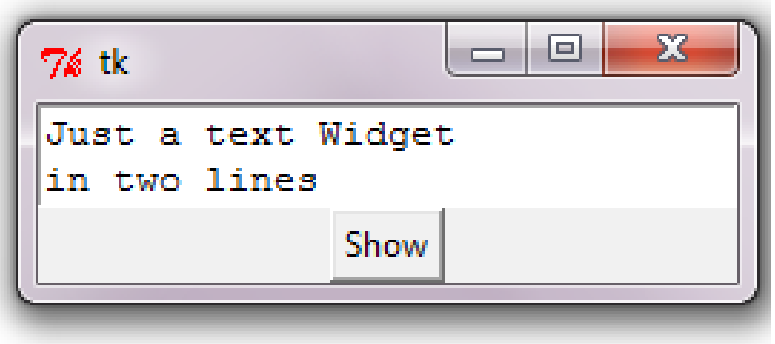
TEXT AREA


```
import Tkinter as tk

def show_text():
    print(T.get('1.0', tk.END))

root = tk.Tk()

T = tk.Text(root, height=2, width=30)
T.pack()
T.insert(tk.END, "Just a text Widget\nin two lines\n")
B = tk.Button(root, text='Show', command=show_text)
B.pack()
root.mainloop()
```



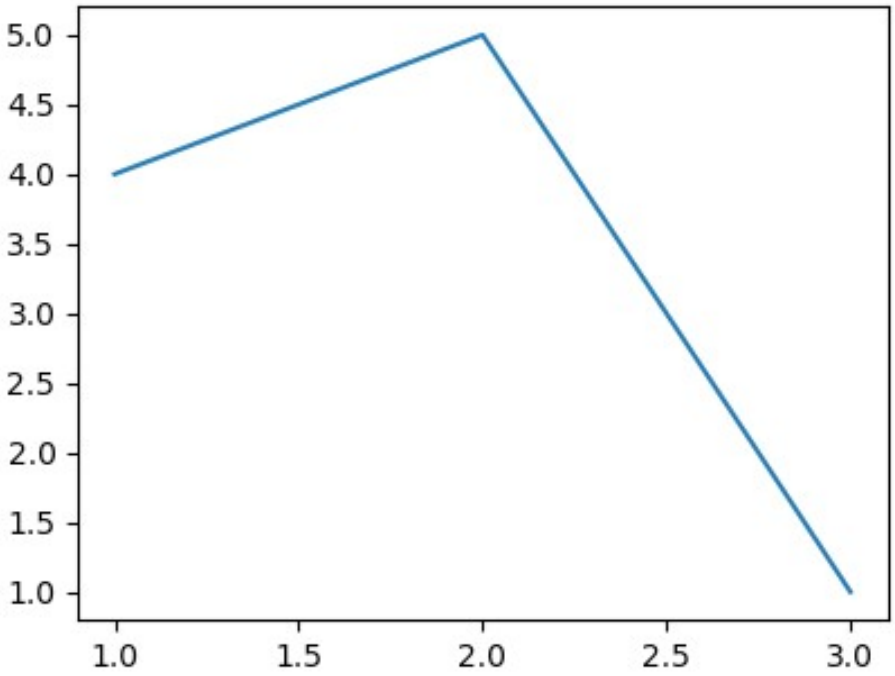
Nội dung

- Giới thiệu
- Lập trình căn bản
- Các kiểu dữ liệu phức
- Lập trình hướng đối tượng
- Vào/ra, ngoại lệ
- Lập trình mạng
- Lập trình Web
- Python-MySQL
- Giao diện GUI
- **Vẽ đồ thị**

Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Ví dụ đơn giản

```
from matplotlib import pyplot as plt
plt.plot([1,2,3],[4,5,1])
plt.show()
```



Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Các tùy chọn màu

```
'r' = red; 'g' = green; 'b' = blue; 'c' = cyan
'm' = magenta; 'y' = yellow; 'k' = black; 'w' = white
```

- Các tùy chọn linestyle

```
'-' = solid
'--' = dashed
':' = dotted
'-.' = dot-dashed
'.' = points
'o' = filled circles
'^' = filled triangles
```

Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Ví dụ đơn giản với label, title, legend, ylim, linestyle

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 20, 1000)
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)

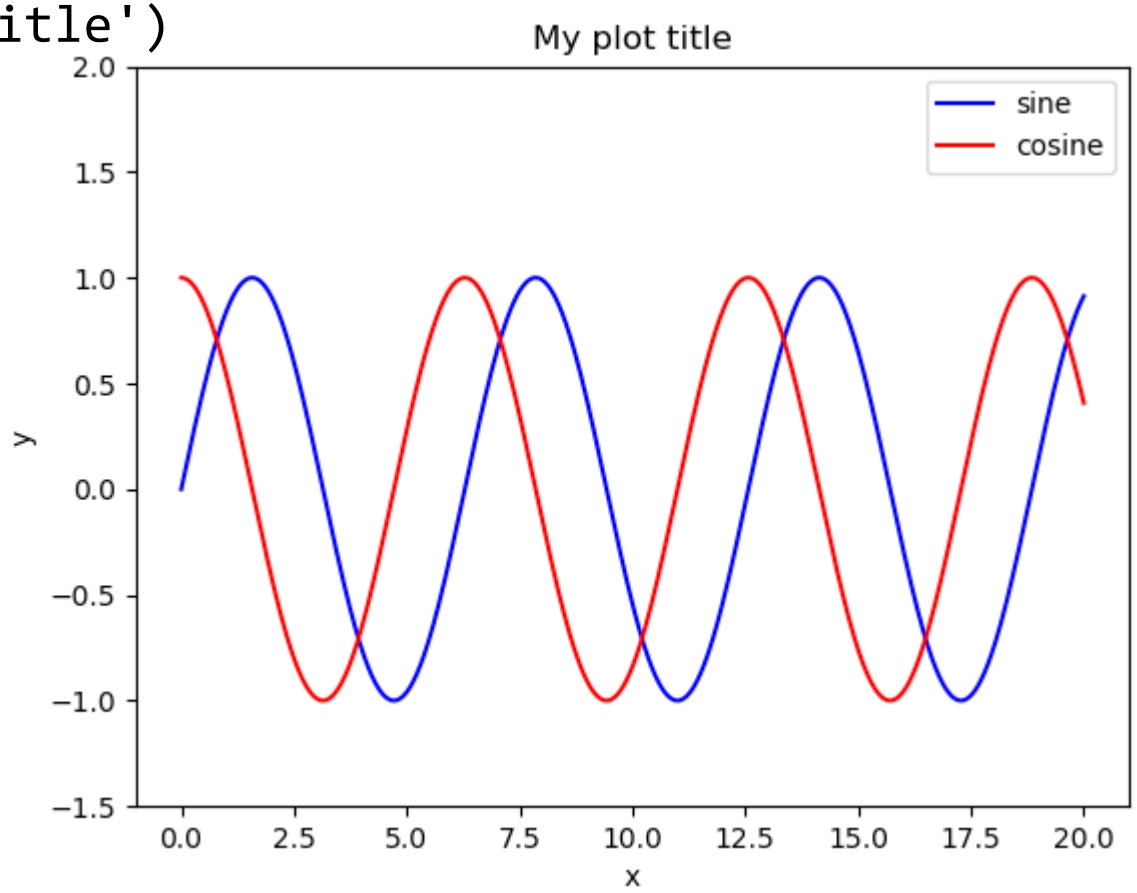
plt.plot(x, y1, '-b', label='sine')
plt.plot(x, y2, '-r', label='cosine')
plt.legend(loc='upper right')

plt.ylim(-1.5, 2.0)
```

Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Ví dụ đơn giản với label, title, legend, ylim, linestyle

```
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('My plot title')
plt.show()
```



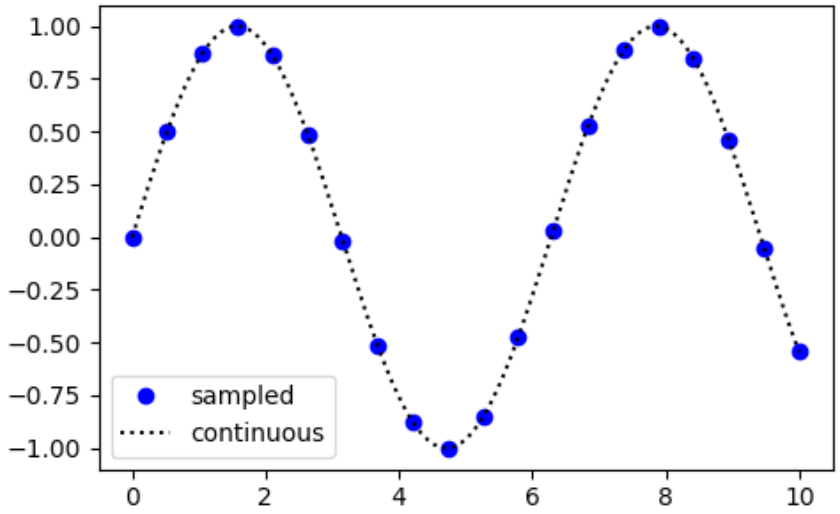
Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Ví dụ với linestyle

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np



x1 = np.linspace(0, 10, 20)
y1 = np.sin(x1)
x2 = np.linspace(0, 10, 1000)
y2 = np.sin(x2)
plt.plot(x1, y1, 'bo', label='sampled')
plt.plot(x2, y2, ':k', label='continuous')
plt.legend()
plt.show()
```



Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ nhiều đồ thị

```
import matplotlib.pyplot as plt

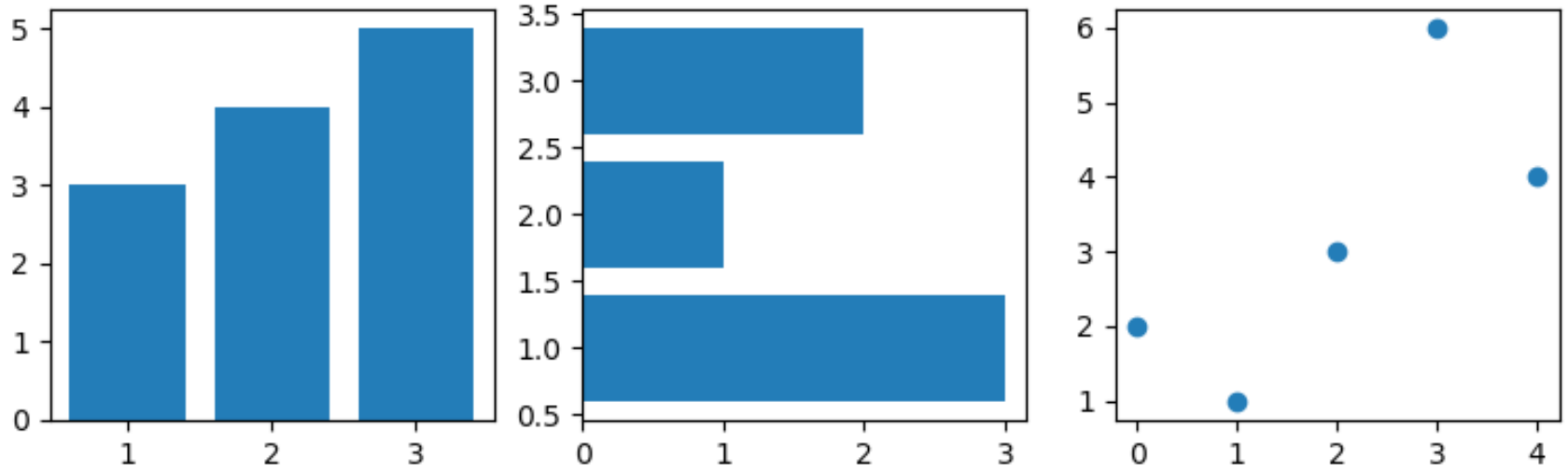
fig = plt.figure()
ax1 = fig.add_subplot(131)
ax2 = fig.add_subplot(132)
ax3 = fig.add_subplot(133)

ax1.bar([1,2,3],[3,4,5])
ax2.barh([1,2,3],[3,1,2])
ax3.scatter([0,1,2,3,4],[2,1,3,6,4])

plt.show()
```

Vẽ đồ thị với Matplotlib

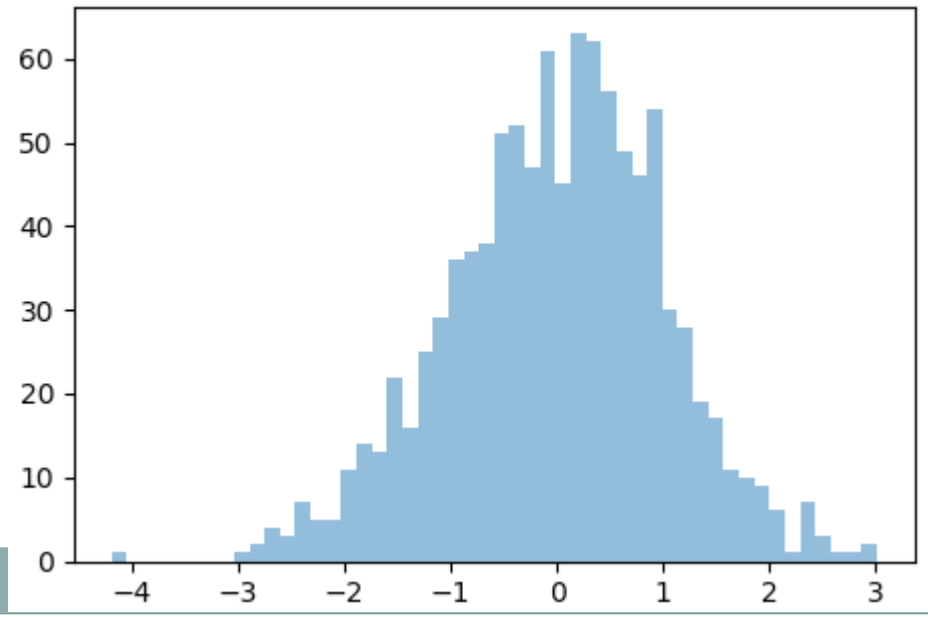
- Vẽ nhiều đồ thị



Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ biểu đồ histogram

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
x = np.random.normal(size=1000)
fig, ax = plt.subplots()
H = ax.hist(x, bins=50, alpha=0.5, histtype='stepfilled')
plt.show()
```



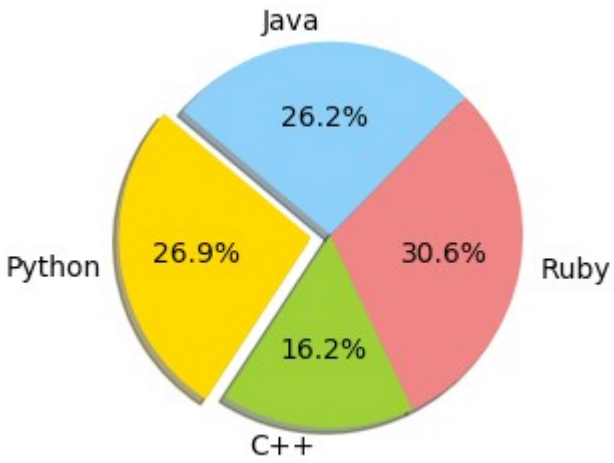
Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ đồ thị pie

```
import matplotlib.pyplot as plt
labels = 'Python', 'C++', 'Ruby', 'Java'
sizes = [215, 130, 245, 210]
colors = ['gold','yellowgreen','lightcoral','lightskyblue']
explode = (0.1, 0, 0, 0)  # explode 1st slice

plt.pie(sizes, explode=explode,
labels=labels, colors=colors,
autopct='%1.1f%%',
shadow=True, startangle=140)

plt.axis('equal')
plt.show()
```



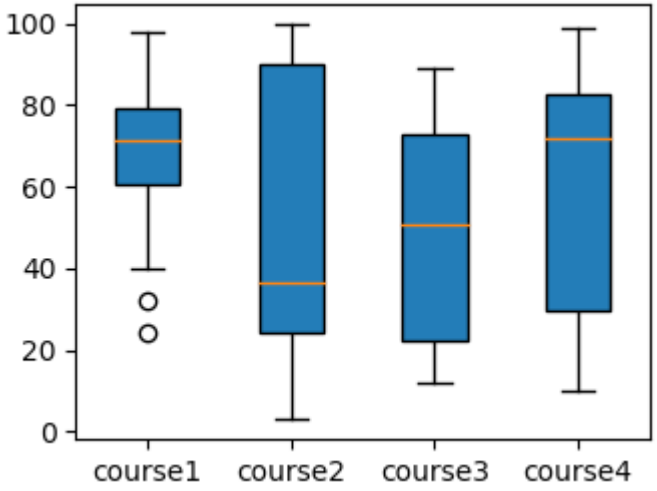
Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ đồ thị boxplot

```
import matplotlib.pyplot as plt
value1 = [82,76,24,40,67,62,75,78,
71,32,98,89,78,67,72,82,87,66,56,52]
value2=[62,5,91,25,36,32,96,95,3,
90,95,32,27,55,100,15,71,11,37,21]
value3=[23,89,12,78,72,89,25,69,68,
86,19,49,15,16,16,75,65,31,25,52]
value4=[59,73,70,16,81,61,88,98,
10,87,29,72,16,23,72,88,78,99,75,30]

box_plot_data=[value1,value2,value3,value4]
plt.boxplot(box_plot_data,patch_artist=True,

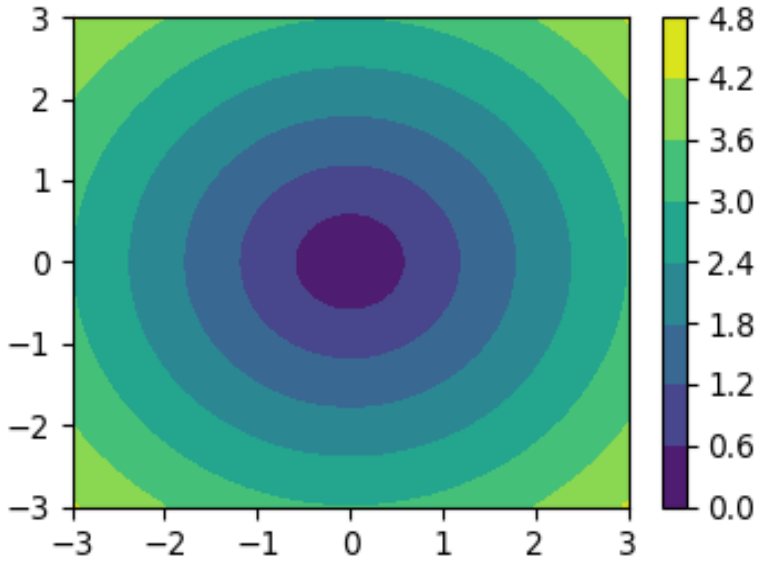
labels=['course1','course2','course3','course4'])
plt.show()
```



Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ đồ thị contour

```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
xlist = np.linspace(-3.0, 3.0, 100)
ylist = np.linspace(-3.0, 3.0, 100)
x, y = np.meshgrid(xlist, ylist)
z = np.sqrt(x**2 + y**2)
plt.figure()
cp = plt.contourf(x, y, z)
plt.colorbar(cp)
plt.show()
```



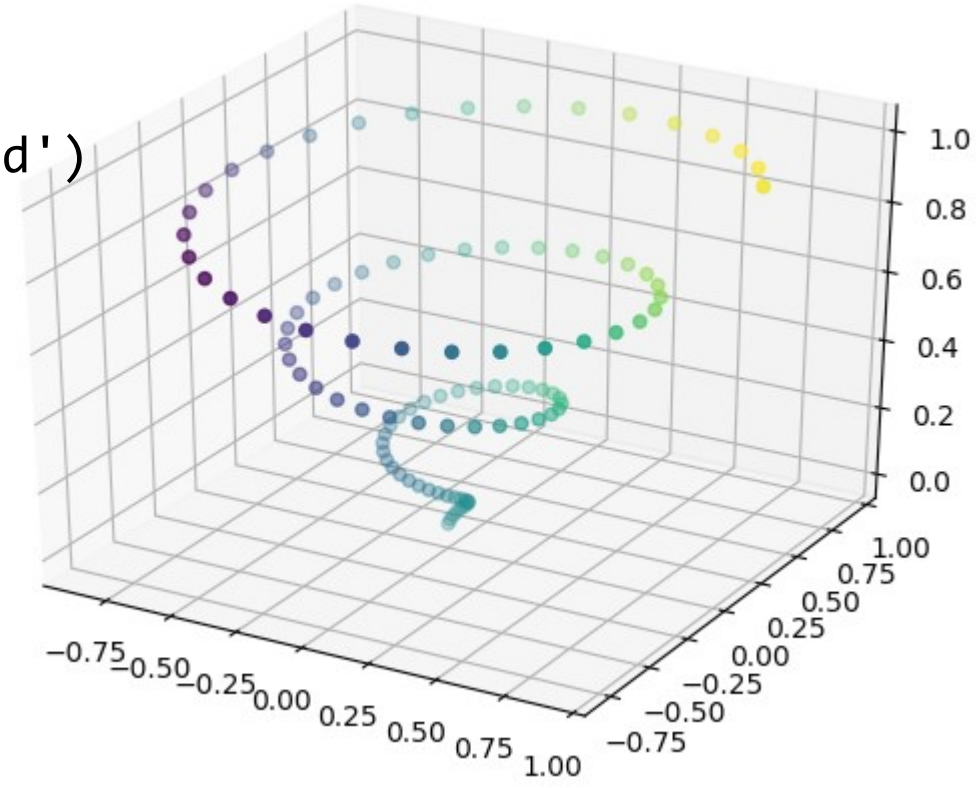
Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ đồ thị 3D

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')

z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(20 * z)
y = z * np.cos(20 * z)
c = x + y

ax.scatter(x, y, z, c=c)
plt.show()
```



Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ đồ thị chuyển động

```
from matplotlib import animation
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_xlim(0, 2)
ax.set_ylim(-2, 2)
x = np.linspace(0, 2, 1000)
y = np.zeros_like(x)
line, = ax.plot(x, y, lw=2)

# initialization function: plot the background of each frame
def init():
    line.set_data([], [])
    return line,
```

Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Vẽ đồ thị chuyển động

```
# animation function.  This is called sequentially
def animate(i):
    y = np.sin(2 * np.pi * (x - 0.01 * i))
    line.set_data(x, y)
    return line,

# call the animator.  blit=True means only re-draw
# the parts that have changed.
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init,
                               frames=200, interval=20, blit=True)

plt.show()
```

Vẽ đồ thị với Matplotlib

- Ghi đồ thị

```
from matplotlib import pyplot as plt
plt.savefig(file_name)
```

- Đóng đồ thị

```
plt.cla()
plt.clf()
plt.close()
```

Tài liệu tham khảo

- D. Beazley, B.K. Jones, "*Python Cookbook*", O'Reilly Media, 3rd ed., 2013
- M. O. Faruque Sarker, "*Python Network Programming Cookbook*", Packt Publishing, 2014
- Tutorialspoint, "*Python Tutorial*", 2019
- W3Schools, "Python Tutorial", 2019
- Python, https://www.python.org